3D Interfaces

Entrando al diseño espacial

CS2H01
Interacción Humano Computador



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Índice

- Diseñar la presencia
- 1ra experiencia en 30 seg
- Explorando Interfaces espaciales
- Conceptos básicos de la narración

Learning Outcomes

- Analizar la importancia de la presencia
- Analizar la importancia de los 30 seg.
- Analizar la importancia de la narrativa





1 Diseñar para la presencia

¿Qué es la presencia en Realidad Virtual?

La presencia es la experiencia psicológica en la que el usuario percibe que está dentro del entorno virtual y actúa como si fuera real.

La presencia ocurre en 3 niveles:

- **Sensorial:** Percibo el entorno como real
- **Cognitivo:** El entorno tiene sentido
- **Conductual:** Actúo como si fuera real



"No basta con ver un mundo virtual… debo creer en él y comportarme dentro de él"

Importancia de la Presencia en VR/RA

La presencia determina si una experiencia VR/AR es realmente inmersiva o simplemente visual.

Impacto Positivo

- Mejora el engagement
- Incrementa el aprendizaje
- Simulaciones realistas
- Impacto emocional

Sin Presencia

- El usuario se desconecta
- Pérdida de interés
- Experiencia superficial

¿Cómo se mide?

- Cuestionarios
- Tiempo de uso
- Nivel de interacción
- Reacciones del usuario

“Sin presencia, VR es solo un video en 360°”

Ref: witmer1998measuring.pdf

Factores de Presencia: Cómo Diseñar Experiencias Inmersivas

La presencia no ocurre por accidente… se diseña.

1. Sensorial

- Audio espacial
- Iluminación
- Escala correcta
- FPS estable

2. Interacción

- Hand tracking
- Feedback
- Física realista
- Baja latencia

3. Cognitivo

- Consistencia
- Predicción
- Navegación

4. Atención

- Guías visuales
- S. direccional
- Jerarquía

CHECKLIST

¿Sabe qué hacer en 5 seg?

¿Responde al instante?

¿El entorno tiene sentido?

"Si no puedes interactuar naturalmente, no hay presencia"

¿Cómo es la presencia en AR y MR?

- **RA,** tiene una relación entrelazada con lo virtual y lo real
  - Mantener el contacto con el espacio real.
  - Utilizando el espacio real como lienzo.
  - Trabajar en torno a la física de los espacios físicos.
  - Los objetos / experiencias del usuario se sienten entrelazados o "completamente aumentados"

¿Cómo es la presencia en AR y MR?

En VR creas un mundo…
En AR/MR diseñas dentro del mundo real.

¿Qué cambia?

- ❑ El usuario no abandona la realidad
- ❑ Lo virtual se integra al entorno físico
- ❑ El espacio real es parte del diseño

1. Anclaje
Objetos fijos al mundo real

2. Oclusión
Lo virtual respeta lo físico

3. Persitencia
El entorno recuerda

4. Coherencia
Escala, gravedad y colisiones

Errores comunes:

- ❑ Objetos flotando sin contexto
- ❑ Mala escala
- ❑ Ignorar iluminación real





2 Primera experiencia de 30 seg

Los primeros 30 segundos: onboarding en VR

Si el usuario no entiende qué hacer en los primeros 30 segundos… la experiencia falla.

Objetivo:

- ❑ Orientar y Enseñar interacción
- ❑ Generar curiosidad
- ❑ Definir propósito

Checklist:

- ❑ Objeto interactivo desde el inicio
- ❑ Feedback inmediato
- ❑ UI mínima
- ❑ Sin tutoriales largos

Métricas:

- ❑ Tiempo hasta 1ra interacción
- ❑ Nivel de interacción
- ❑ Tasa de abandono

Framework de Tiempo

0–5s: Orientación — ¿Dónde estoy?

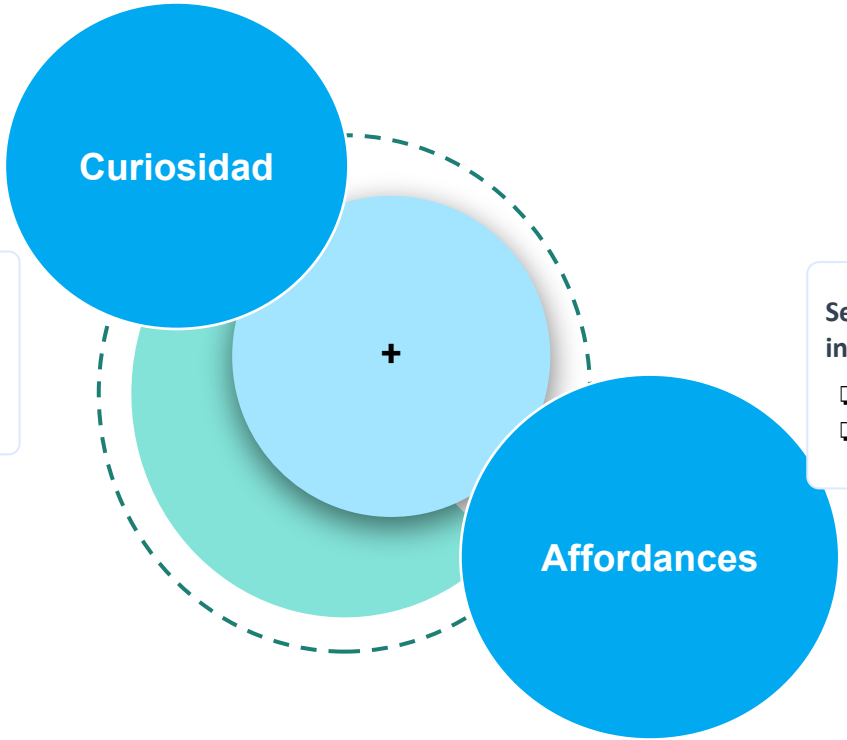
5–10s: Descubrimiento — ¿Qué puedo hacer?

10–20s: Interacción — Aprender haciendo

20–30s: Propósito — Objetivo claro

“En VR no hay manual… el usuario aprende haciendo”

Enfoque de la Escena



En VR no le dices al usuario qué hacer… lo invitas a hacerlo.

- ❏ Motiva la exploración
- ❏ Se activa con estímulos visuales y contexto

Señales que indican cómo interactuar.

- ❏ Botón: Indica presionar
- ❏ Objeto: Indica agarrar

“Si tienes que explicarlo… está mal diseñado”

Ejercicio

Diseñar los primeros 30 segundos de experiencia del usuario para esta foto:

- *¿Dónde aparece el usuario?*
- *¿Qué ve primero?*
- *¿Qué objeto invita a interactuar?*
- *¿Qué acción realiza?*
- *¿Cuál es el objetivo?*





3 Explorando Interfaces espaciales

Interfaces Espaciales: Patrones de Menús en VR

En VR no diseñamos pantallas… diseñamos objetos en el espacio.

1. Anclado en el mundo

Fijo en el entorno, permite que el usuario se aleje o acerque al menú.

2. Cabeza bloqueada

Sigue la mirada del usuario; útil para alertas críticas pero puede cansar.

3. Adjunto a mano

Aparece directamente en la mano o controlador para acceso rápido.

4. Contextuales

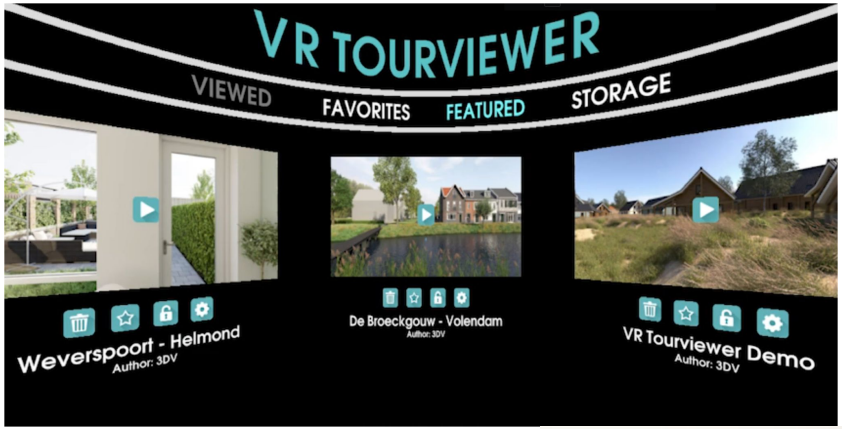
Aparece solo cuando el objeto o la situación lo requiere.

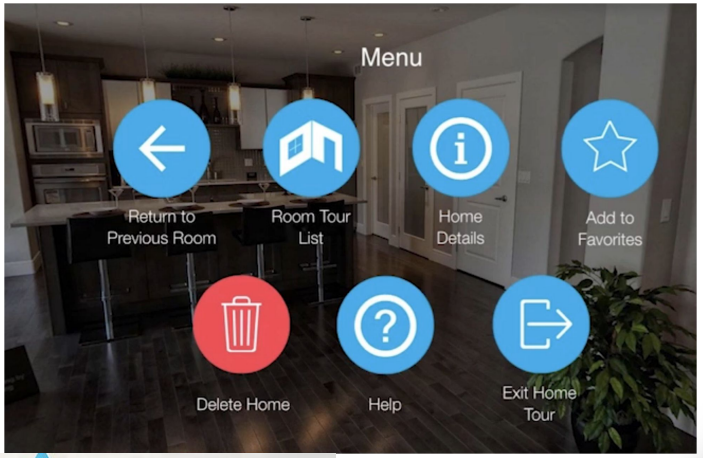
Buenas prácticas

- ❑ *Minimizar la UI visible para mantener la inmersión.*
- ❑ *Priorizar la interacción natural mediante gestos o física.*
- ❑ *Evitar la saturación del campo de visión (FOV).*

“El mejor menú es el que aparece cuando lo necesitas”

Menús

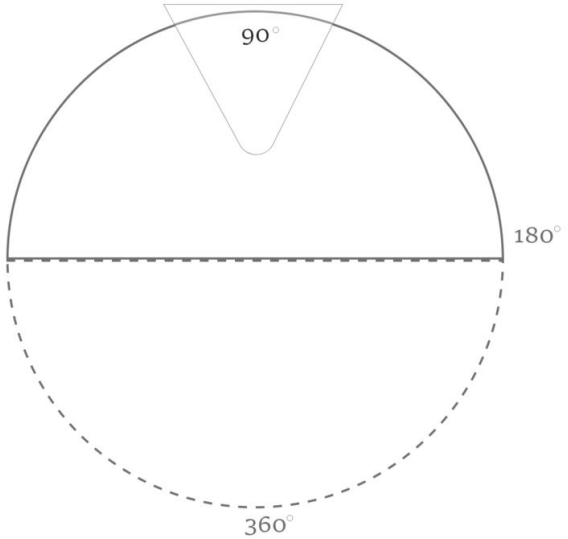

VR TOURVIEWER
VIEWED
FAVORITES
FEATURED
STORAGE
Weverspoort - Helmond
Author: 3DV
De Broeckgouw - Volendam
Author: 3DV
VR Tourviewer Demo
Author: 3DV


Menu
Return to Previous Room
Room Tour List
Home Details
Add to Favorites
Delete Home
Help
Exit Home Tour


Riho
PROGRESS
GEAR
PRACTICE
CANYON
OPTIONS
BAY
ALPS

Campo de visión

Como diseñadores, podemos diseñar en 360 grados completos, pero pensamos en ello desde la perspectiva del usuario.



Factores de Diseño

- ***Campo de visión***: 90° frontal óptimo
- ***Distancia***: 1–2 metros para comodidad
- ***Escala***: Legible y coherente con el mundo
- ***Interacción***: Mano, mirada o control

Foveated rendering: Optimización clave en VR

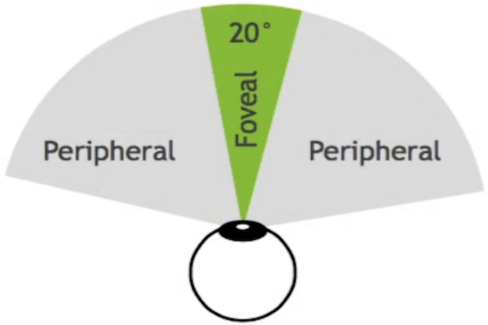
No todo lo que ves necesita máxima calidad… solo lo que estás mirando.

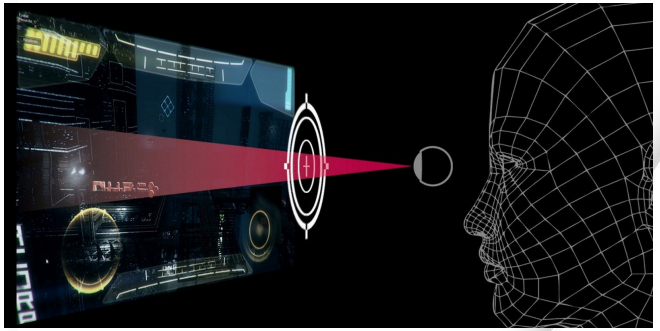
¿Qué es?

- Alta calidad en el centro
- Baja calidad en periferia

Impacto:

- Reduce uso de GPU
- Aumenta FPS
- Disminuye latencia
- Mejora confort





Tipos:

1. Fixed (Zona fija)

• Usado en Meta Quest

2. Eye-tracked (Sigue mirada)

• Usado en Vision Pro

Implementación:

- Activar en OpenXR
- Ajustar niveles
- Medir FPS

Fuente: Medium @rtpvr

Foveated rendering: Optimización clave en VR

El centro (donde está mirando) está despejado y, a medida que retrocede, la imagen se vuelve más borrosa, como sucede con su propio ojo. Por supuesto, el "centro" se basa en el seguimiento ocular y siempre se alinea con el enfoque de su propio ojo.



https://medium.com/@rtpvr/foveated-rendering-clearer-vr-with-less-fully-rendered-pixels-168352080ccb

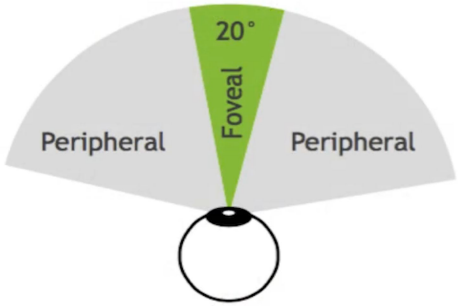
Foveated Rendering: optimización basada en la visión humana

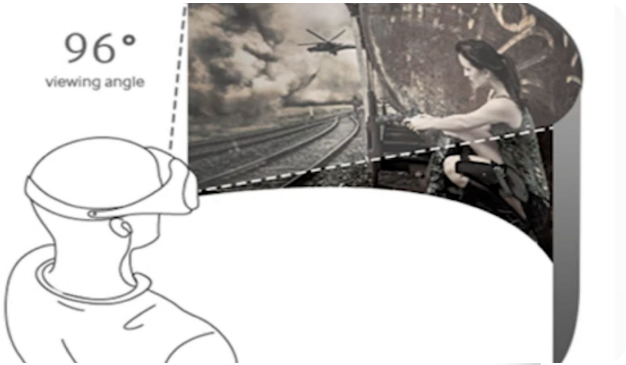
¿Qué es?

- Alta calidad donde el usuario mira
- Menor calidad en la periferia

Campo de visión:

- 96° = lo que ve en el visor (FOV)
- No es todo el entorno (360°)





Modelo:

- ~20° → máxima nitidez (fóvea)
- Periferia → menor detalle

Impacto:

- +30% – 60% rendimiento
- Mayor FPS
- Menor latencia

Reglas:

- UI dentro del FOV (96°)
- Elementos clave en el centro

"No diseñamos para 360°… diseñamos para lo que el usuario realmente ve"

10 Usability Heuristics Applied to Virtual Reality

https://www.nngroup.com/articles/usability-heuristics-virtual-reality/



4 Conceptos básicos de la narración

Requisitos para 3D UX

Hay tres habilidades clave para diseñar interacciones 3D:

- *contar historias,*
- *improvisar*
- *e imaginar*

Asumir estos roles durante el diseño de 3D.



STORYTELLING, el arte de utilizar el poder de las historias

- ❏ Mediante la narrativa despliegas el diseño de la escena
- ❏ Narrativa es como un sistema de guía de **flujo de tareas / flujo de historias**
- ❏ Usar la mecánica narrativa para dar **forma a la experiencia**

- Señales ⟶ guían la atención
- Emoción ⟶ genera conexión
- Interacción ⟶ el usuario participa
- Descubrimiento ⟶ entiende el mundo

Profundiza Presencia

Arco Narrativo en VR: Flujo de Experiencia

Narrativa en VR

- No es lineal
- Es interactiva
- Depende del usuario

Errores Comunes

- Historia rígida
- No responder al usuario
- Falta de dirección

1. Inicio

Captar atención
Curiosidad
Se genera interés

2. Exploración

Usuario se mueve
Descubre affordances

3. Interacción

Realiza acción clave
El sistema responde

4. Cambio

Feedback del entorno
El entorno evoluciona

5. Progreso

Se logra objetivo
Nueva etapa

En VR, el usuario no sigue una historia… la construye.

UTEC

La improvisación

Sí, y, *lo que significa que un actor acepta todo lo que le da su compañero actor, al pie de la letra,* ***sin cambiarlo****, negarlo o estar en desacuerdo con él. Luego se da la vuelta y* ***agrega algo de valor a lo que se le dio****. En una escena de improvisación, así es como un actor crea una acción estimulante.*

Heather Wydeven

- ❏ Complementario + comunicación abierta
- ❏ Escucha fluidamente y crea ...
- ❏ Fluido (en cualquier dirección) vs Flexible

BODYSTORMING: DISEÑAR CON EL CUERPO EN VR

En VR no se diseña sentado… se diseña experimentando.

¿Qué es?

- Simular la experiencia del usuario
- Diseñar antes de programar

¿Para qué sirve?

- Validar interacciones
- Evaluar espacio y movimiento
- Detectar problemas de UX

Aplicación

- Simular acciones físicas
- Probar posiciones de UI
- Evaluar comodidad

Errores que detecta

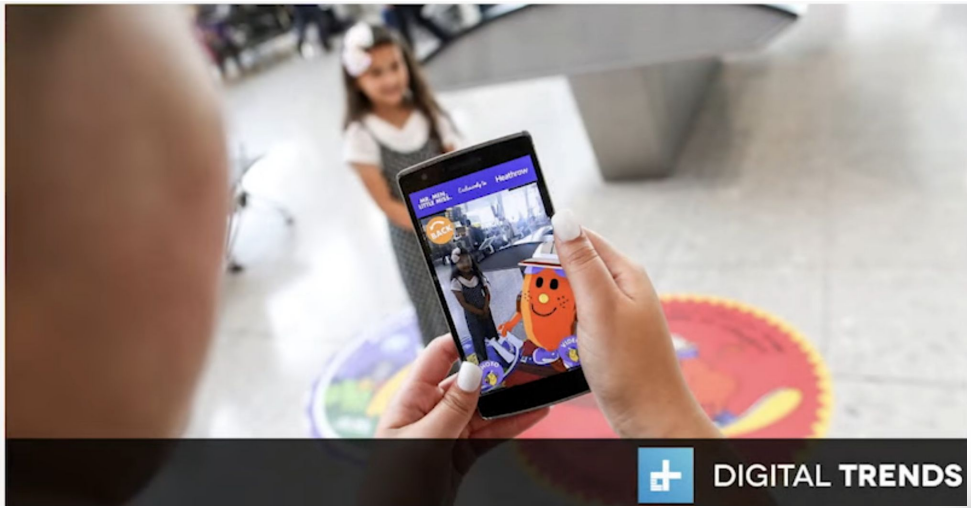
- UI fuera de vista
- Interacciones incómodas
- Fatiga del usuario



https://inspireheartsbymovingart.wordpress.com/2019/11/03/bodystorming-what-is-it-and-how-do-you-use-it/

Ejercicio

El aeropuerto de Heathrow es uno de los más activos en el mundo, y puede ser una experiencia desconcertante para los niños, algunos de los cuales nunca han visitado un aeropuerto antes. **Heathrow** han estado trabajando con una compañía para crear una aplicación AR dirigida a los niños que pueden entretener y distraer a ellos, mientras que el proceso de registro de entrada y espera de un vuelo.
El personaje considerado es Mr. Men.



Describe una solución que utilice la improvisación para diseñar una experiencia de realidad aumentada que mantenga a los niños ocupados cuando esperan en el aeropuerto.

Imagineering

- Imaginación + ingeniería = técnica de visualización creativa
- Enfoque intencional para el compromiso y el deleite
- Uso de sonido y movimiento
- Interactuar de nuevo con el usuario



"No puede accionar un interruptor y hacer que otra persona sea creativa, pero puede configurar un entorno en el que el interruptor esté activado con más frecuencia."

https://www.youtube.com/watch?v=-Y7TIaXDPrg

Preguntas . . .!

https://program-ace.com/blog/augmented-reality-sdk/